

02

Normalização

Introdução à Normalização

- Conceito introduzido por E. F. Codd em 1970 (primeira forma normal).
- Processo matemático formal com fundamentos na teoria dos conjuntos.
- Importante instrumento para resolver antecipadamente problemas na estrutura do banco de dados.
- Reagrupa informações para eliminar redundâncias e problemas de atualização.
- Mantém a semântica original: mesmo conjunto de restrições de integridade, sem perda de dados e relacionamentos.

Conceitos Envolvidos



Dependências e Junções

Dependências Funcionais:

Capturam a semântica dos dados e definem relações entre atributos.

Junção Natural:

Ajuda a capturar o conceito de perda de dados durante decomposições.



Formas Normais e Algoritmos

Formas Normais:

Definem quando um esquema está livre de certas redundâncias.

Algoritmos de Decomposição:

Entrada: esquema R + conjunto de FDs.

Saída: esquemas em uma dada FN.

Mantém a semântica original.

Formas Normais

Regras que uma tabela deve obedecer para ser considerada "bem projetada". Há diversas formas normais, cada vez mais rígidas.



1FN

Sem tabelas aninhadas. Separar atributos multivalorados em novas tabelas.



2FN

Todos atributos não-chave dependem totalmente da chave primária.



3FN

Nenhuma coluna não-chave depende de outra coluna não-chave.

Normalização – Tabela Original

Projeto(CodigoProjeto, Tipo, Descricao, CodigoEmpregado, Nome, Categoria, Salario, DataInicio, TempoAlocacao)

CodProj	Tipo	Descrição	CodEmpr	Nome	Cat.	Salário	DataIni	TmpAloc
LSC001	Novo Desenv.	Sist. Estoque	2146	João	A1	4.000	1/11/91	24
LSC001	Novo Desenv.	Sist. Estoque	3145	Sílvio	A2	3.000	2/10/91	24
LSC001	Novo Desenv.	Sist. Estoque	6126	José	B1	4.000	3/10/92	18
LSC001	Novo Desenv.	Sist. Estoque	1214	Carlos	A2	5.000	4/10/92	18
LSC001	Novo Desenv.	Sist. Estoque	8191	Mário	A1	4.000	1/11/92	12
PAG02	Manut.	Sist. RH	8191	Mário	A1	6.000	1/05/93	12
PAG02	Manut.	Sist. RH	4112	João	A2	3.000	4/01/91	24
PAG02	Manut.	Sist. RH	6126	José	B1	9.000	1/11/92	12

Tabela aninhada

Primeira Forma Normal (1FN)



Uma tabela está na 1FN quando não contém tabelas aninhadas. Cria-se uma tabela para a entidade principal e uma para cada tabela aninhada.

Não Normalizada:

```
Projeto(CodProjeto, Tipo, Descr,  
        CodEmpreg, Nome, Cat, Sal, DataIni, TmpAloc)
```



1FN:

```
Projeto(CodProjeto, Tipo, Descr)  
ProjetoEmpregado(CodProjeto, CodEmpreg,  
                   Nome, Cat, Sal, DataIni, TmpAloc)
```

1FN – Tabelas Resultantes

Projeto:

CodigoProjeto	Tipo	Descrição
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjetoEmpregado:

CodProjeto	CodEmpregado	Nome	Categoria	Salário	DataInício	TmpAlocação
LSC001	2146	João	A1	4.000	1/11/91	24
LSC001	3145	Sílvio	A2	3.000	2/10/91	24
LSC001	6126	José	B1	4.000	3/10/92	18
LSC001	1214	Carlos	A2	5.000	4/10/92	18
LSC001	8191	Mário	A1	4.000	1/11/92	12
PAG02	8191	Mário	A1	6.000	1/05/93	12
PAG02	4112	João	A2	3.000	4/01/91	24
PAG02	6126	José	B1	9.000	1/11/92	12

Dependência Funcional



Para entender 2FN e 3FN é necessário compreender o conceito de dependência funcional.

Em uma tabela relacional, diz-se que uma coluna C2 depende funcionalmente de uma coluna C1 (ou que C1 determina C2) quando, em todas as linhas, para cada valor de C1 aparece o mesmo valor de C2.

C1 → C2

"C1 determina funcionalmente C2"

Segunda Forma Normal (2FN)



Uma tabela está na 2FN se estiver na 1FN e todos os atributos não-chave forem totalmente dependentes da chave primária.

Procedimentos:

- Identificar atributos não funcionalmente dependentes de toda a chave primária.
- Remover da entidade todos os atributos identificados.
- Criar uma nova entidade com eles.

2FN – Aplicação

1FN:

```
Projeto(CodProjeto, Tipo, Descr)  
ProjetoEmpregado(CodProjeto, CodEmpreg,  
Nome, Cat, Sal, DataIni, TmpAloc)
```



2FN:

```
Projeto(CodProjeto, Tipo, Descr)  
ProjetoEmpregado(CodProjeto, CodEmpreg,  
DataIni, TmpAloc)  
Empregado(CodEmpreg, Nome, Cat, Sal)
```

Empregado:

CodEmpreg	Nome	Categoria	Salário
2146	João	A1	4.000
3145	Sílvio	A2	3.000
1214	Carlos	A2	5.000
8191	Mário	A1	4.000
4112	João	A2	3.000
6126	José	B1	9.000

ProjetoEmpregado:

CodProj	CodEmpreg	DataIni	TmpAloc
LSC001	2146	1/11/91	24
LSC001	3145	2/10/91	24
LSC001	6126	3/10/92	18
LSC001	1214	4/10/92	18
LSC001	8191	1/11/92	12
PAG02	8191	1/05/93	12
PAG02	4112	4/01/91	24
PAG02	6126	1/11/92	12

Terceira Forma Normal (3FN)



Uma tabela está na 3FN se estiver na 2FN e nenhuma coluna não-chave depender de outra coluna não-chave.

Na 3FN eliminamos campos que podem ser obtidos pela relação com outros campos não-chave.

Procedimentos:

- Identificar atributos funcionalmente dependentes de outros atributos não-chave.
- Removê-los da tabela original.
- Criar uma nova entidade para eles.

3FN – Aplicação

2FN:

```
Projeto(CodProjeto, Tipo, Descr)
ProjetoEmpregado(CodProjeto, CodEmpreg,
  DataIni, TmpAloc)
Empregado(CodEmpreg, Nome, Categoria, Salario)
```



3FN:

```
Projeto(CodProjeto, Tipo, Descr)
ProjetoEmpregado(CodProjeto, CodEmpreg,
  DataIni, TmpAloc)
Empregado(CodEmpreg, Nome, Categoria)
Categoria(Categoria, Salario)
```

Empregado:

CodEmpreg	Nome	Categoria
2146	João	A1
3145	Sílvia	A2
1214	Carlos	A2
8191	Mário	A1
4112	João	A2
6126	José	B1

Categoria:

Categoria	Salário
A1	4.000
A2	3.000
B1	9.000

Projeto:

CodProjeto	Tipo	Descrição
LSC001	Novo Desenv.	Sist. Estoque
PAG02	Manut.	Sist. RH

Resumo – Formas Normais

1FN

Regra:

Sem tabelas aninhadas

Ação:

Separar atributos multivalorados em novas tabelas

2FN

Regra:

Todos atributos não-chave dependem totalmente da chave primária

Ação:

Remover dependências parciais

3FN

Regra:

Nenhuma coluna não-chave depende de outra coluna não-chave

Ação:

Remover dependências transitivas